Pitanja 2. kolokvijum

1. Šta je upravljanje resursima? Na koje kriterijume za evaluaciju sistema direktno utiče?
2. Da bi se postiglo efikasno upravljanje resursima u cloudu kakva optimizacija je neophodna?
3. Jedan od primarnih ciljeva upravljanja resursima u oblaku je obezbeđivanje elastičnosti. Koji je ključni izazov sa kojim se upravljanje resursima suočava u ovakvim okruženjima?
4. Koja su dva osnovna pristupa (načina) upravljanju resursima?
5. Zašto je centralizovani pristup upravljanju resursima tema polemika od nastanka cloud okruženja?
6. Koje su osnovne grupe politika upravljanja resursima u oblaku? Šta je cilj svake od njih?
7. Šta je problem raspoređivanja (scheduling) u računarskom sistemu?
8. Šta je "raspoređivač" (scheduler) i koja je njegova funkcija?
9. Koje su ključne odluke koje raspoređivač donosi u pogledu resursa?
10. Šta su ključne željene karakteristike algoritma za raspoređivanje resursa?
11. Koji tipovi vremenskog ograničenja za izvršavanje zadataka se najčešće identifikuju? Za koje aplikacije je primerena određena vrsta vremenskog ograničenja?
12. Kada se radi raspoređivanje na VM, koje dodatne faktore treba uzeti u obzir?
13. Šta je Proportional Share raspodela resursa?
14. Šta je Fair Share raspodela resursa?
15. Šta je Work Conserving, a šta Non Work Conserving režim rada raspoređivača?
16. Šta je Preemptive, a šta Non Preemptive metod funkcionisanja raspoređivača?
17. Šta je Workload management (WM)? Koja su dva osnovna pristupa WM?
18. Šta je BVT algoritam?
19. Šta je SEDF algoritam?
20. Šta je Credit Scheduler algoritam?
21. Koji su ključni ekonomski faktori koji čine aplikacije u oblaku prihvatljivim za korisnike?
22. Koji su ključni ekonomski faktori koji čine aplikacije u oblaku prihvatljivim za ponuđače?
23. Koja je ključna osobina aplikacija koje su izrazito pogodne za iskorištavanje prednosti okruženja u oblaku?
24. Koji su ključni izazovi za aplikacije u oblaku?
25. Koji su tipične grupe aplikacija u oblaku?
26. Ključna osobina distribuiranih, pa i aplikacija u oblaku je koordinacija aktivnosti. Koji načini postoje za koordinisanje aktivnosti?
27. Šta je ideja koordinacije na principu konačnog automata?
28. Šta je ZooKeeper?
29. Koji su osnovni principi funkcionisanja ZooKeeper-a i koje garancije on pruža?
30. Šta je MapReduce programski model?
31. Koje su ključne komponente u MapReduce programskom modelu?
32. Šta je uloga mastera u MapReduce? Šta je uloga Workera?
33. Kako MapReduce rešava problem otkaza čvorova?
34. Zašto je lokalnost podataka bitna za performanse MapReduce programskog modela?
35. Koji mehanizam MapReduce programski model koristi da bi poboljšao performanse kada u mreži postoje čvorovi sa problemima u obradi (stragglers)
36. Koje dodatne izazove donosi upotreba MapReduce programskog modela na velikim heterogenim klasterima?

37. Od kojih pretpostavki o načinu funkcionisanja čvorova se polazi u homogenim okruženjima?
38. Koje pretpostavke o načinu rada čvorova ne važe u heterogenim virtuelizovanim okruženjima?
39. Za koje tipove okruženja je *progress score* dovoljno dobra mera za odlučivanje o spekulativnim zadacima?
40. Koja mera se koristi za raspoređivanje spekulativnih zadataka u heterogenim virtualizovanim okruženjima?
41. Koja je osnovna ideja LATE raspoređivača zadataka.
42. Zašto je n a velikim klasterima, na kojima se pokreću različite vrste aplikacija neophodno imati dodatni servis koju upravalja dodelom resursa aplikacijama? Zašto je oslanjanje na raspoređivač određene vrste aplikacija ne bi bilo dobro rešenje za ostale?
43. Šta je statička podela klastera? Dobre strane? Loše strane?
44. Šta je Mesos? Koji je princip rada Mesos-a?
45. Koje su osnovne komponente Mesos-a?
46. Koja je uloga Mesos mastera, a koja Mesos slave komponente?
47. Da li aplikativni scheduler-i i dalje obavljaju svoju ulogu u Mesos-u?
48. Zašto su za Mesos bitne liste filtera?
49. Šta je Omega? Da li kod Omega okruženja postoji komponenta koja centralno donosi odluku o dodeli resursa?
50. Na koji način Omega obezbeđuje informaciju o zauzetim resursima raspoređivačima pojedinih aplikacija?
51. Šta je GFS? Koji je osnovni princip rada?
52. Koje tipične obrasce pristupa podacima u fajlovima pretpostavlja GFS?
53. Koja je uloga master-a, a koja chunkserver-a kod GFS?
54. Šta je BigTable?
55. Po kom principu se BigTable deli na *tablete?*
56. Za koje potrebe BigTable koristi GFS, SSTable i Chubby?
57. Šta je osnovna ideja Serverless arhitekture?
58. Koja dva osnovna pristupa Serveless možemo uočiti? BaaS? FaaS?
59. Ključne karakteristike FaaS pristupa?
60. Prednosti i mane FaaS?